JEE MAIN / PREVIOUS YEAR PAPER

JEE Main 2025 7th April Evening Shift

Question Paper with Answer Key

75	HINDI	DARK
QUESTIONS	LANGUAGE	FORMAT

INSIDE THIS PDF

Chemistry	25 questions
Mathematics	25 questions
Physics	25 questions
Answer key	Included at the end

dekhoexams.com

Study. Practise. Review.

QR codes open the DekhoExams website.

Chemistry 25 questions

Q1. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें :

	सूची-I संकुल		सूची-II प्राथमिक संयोजकता एवं द्वितीयक संयोजकता	
A	$[Co(en)_2Cl_2]Cl$	I	3	6
B	$[Pt(NH_3)_2Cl(NO_2)]$	II	3	4
C	$Hg[Co(SCN)_4]$	III	2	6
D	$[Mg(\text{ EDTA })]^{2-}$	IV	2	4

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(IV)

(B) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)

(C) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(III)

(D) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(II), (D)-(IV)

Q2. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित में से सही कथन हैं :

(A) Tl^{3+} एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है।

(B) Al^{3+} आसानी के साथ अपचयित नहीं होता है।

(C) Al^{3+} एवं Tl^{3+} दोनों ही विलयन में स्थायी हैं।

(D) Tl^{+}, Tl^{3+} से अधिक स्थायी है।

(E) Al^{3+} एवं Tl^{+} अत्यधिक स्थायी हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) केवल (A), (B), (D) और (E)

(B) केवल (A), (C) और (D)

(C) (A), (B), (C), (D) और (E)

(D) केवल (B), (D) और (E)

Q3. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) : जल अपघटन करने पर ओलिगो पेप्टाइड α-ऐमीनो अम्लों की कम संख्या देते हैं जबकि प्रोटीन β ऐमीनो अम्लों की अधिक संख्या देते हैं।

कथन (II) : अम्लों द्वारा प्रोटीनों का विकृतीकरण किया जाता है जो रेशेदार प्रोटीन के जल में घुलनशील रूप को उनके जल में अघुलनशील रूप में परिवर्तित कर देता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

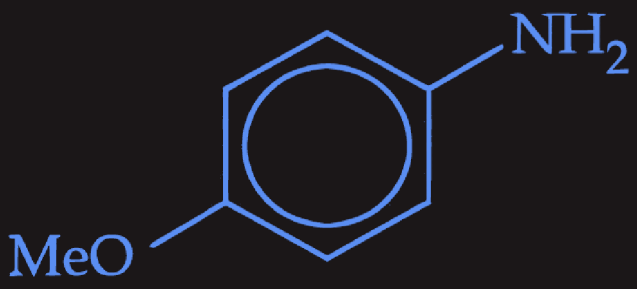
(D) कथन I सही है, परन्तु कथन II गलत है

Q4. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित ऐमीनों की क्षारकता का घटता क्रम है :

(A) 

(B) 

(C) 

(D) CH_3NH_2

(E) $(CH_3)_2NH$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) E > A > D > C > B

(B) E > D > A > B > C

(C) E > D > B > A > C

(D) B > E > D > A > C

Q5. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

SO_2, NO_2^- एवं N_3^- में केन्द्रीय परमाणु के संकरण क्रमश: हैं :

(A) sp^2, sp^2 एवं sp^2

(B) sp, sp^2 एवं sp

(C) sp^2, sp एवं sp

(D) sp^2, sp^2 एवं sp

Q6. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

दिए गए यौगिक का पूर्ण ओजोनी अपघटन करने पर ध्रुवण घूर्णक उत्पादों की संख्या है :



(A) 4 (B) 0 (C) 2 (D) 1

Q7. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

क्लोरोबेन्जीन, ऐनिलीन एवं बेन्जोइक अम्ल प्रत्येक के 1 g के मिश्रण को 50 mL एथिल ऐसीटेट में घोला गया एवं पृथक्कारी कीप में रखा गया। उसी कीप में 5 M NaOH के 30 mL को मिलाया गया। कीप को जोरदार ढंग से हिलाकर के तदुपरान्त किनारे रख दिया गया। कीप में एथिल ऐसीटेट परत में मौजूद है :

(A) क्लोरोबेन्जीन एवं ऐनिलीन
(B) बेन्ज़ोइक अम्ल एवं ऐनिलीन
(C) बेन्ज़ोइक अम्ल
(D) बेन्ज़ोइक अम्ल एवं क्लोरोबेन्जीन

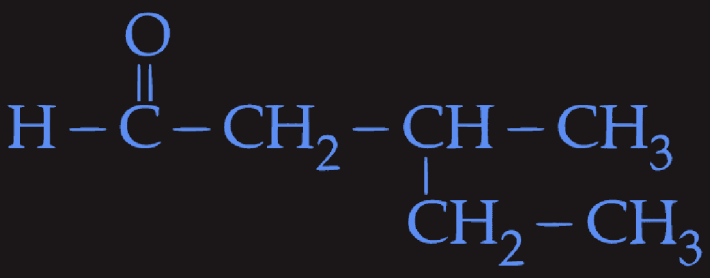
Q8. MCQ (Single Correct Answer)

" P " एक ध्रुवण घूर्णक यौगिक है जिसका अणुसूत्र $C_6H_{12}O$ है। जब ' P ' को 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन के साथ उपचारित किया जाता है तो यह धनात्मक परीक्षण देता है। हालाँकि, टॉलेन अभिकर्मक की उपस्थिति में " P " ऋणात्मक परीक्षण देता है।

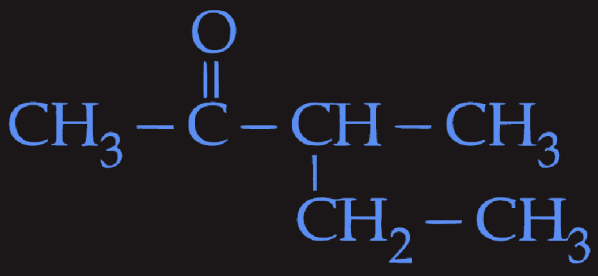
dekhoexams.com

" P " की संरचना की प्रागुक्ति करें :

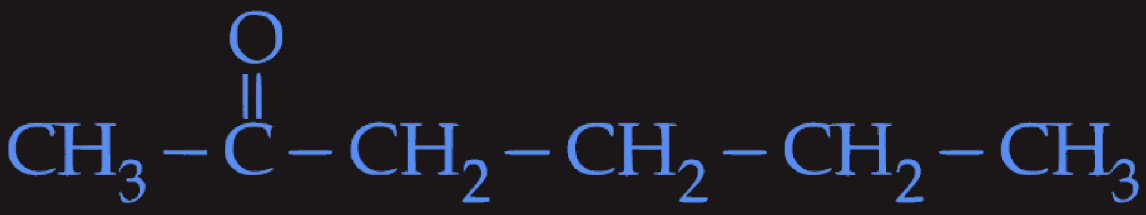
(A)



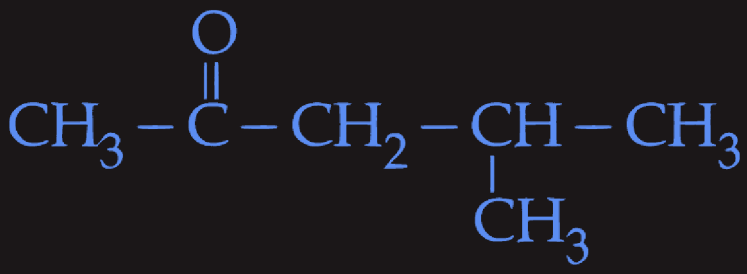
(B)



(C)



(D)



Q9. MCQ (Single Correct Answer)

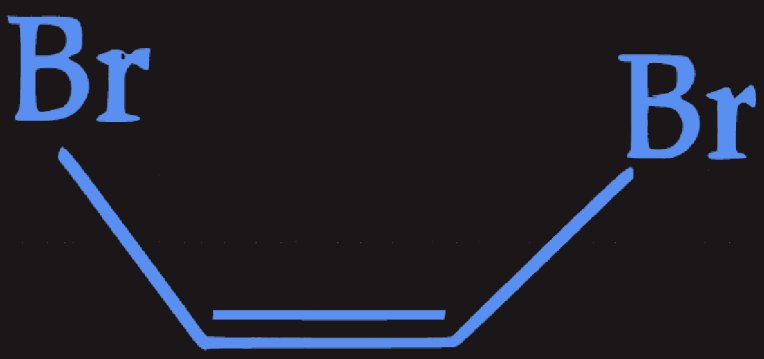
नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन (I) :



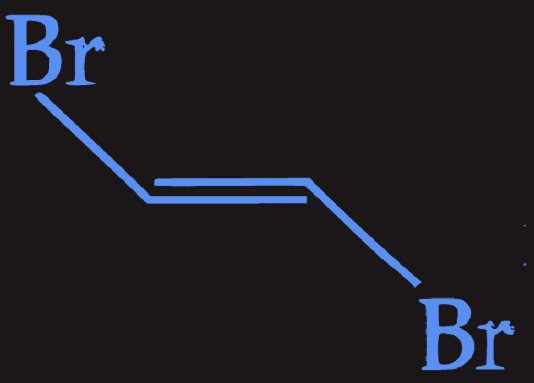
dekhoexams.com

की ध्रुवीयता

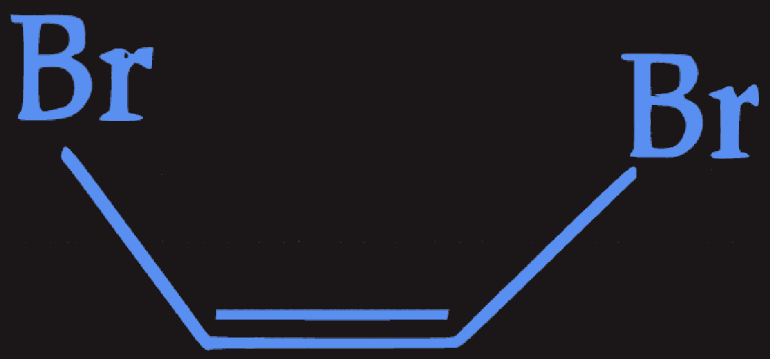


से अधिक है।

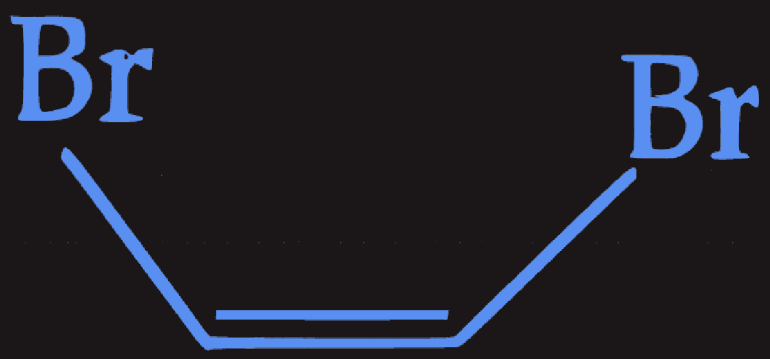
कथन (II) :



का क्वथनांक



से कम है, परन्तु यह



से अधिक ध्रुवीय है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

(B) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है

(C) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

(D) कथन I सही है, परन्तु कथन II गलत है

Q10. MCQ (Single Correct Answer)

तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं (r) की असत्य प्रवृत्ति को चुनें :

(A) $r_{Rb} < r_{Cs}$

(B) $r_{At} < r_{Cs}$

(C) $r_{Br} < r_{K}$

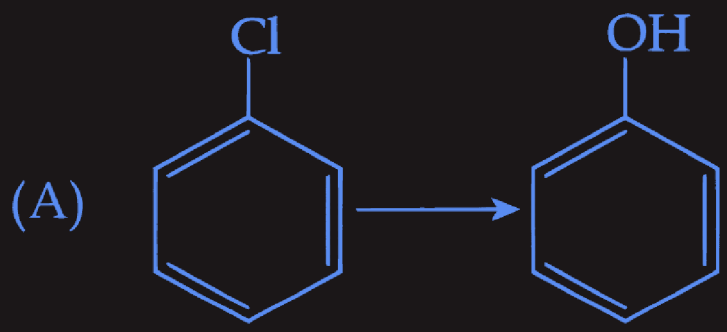
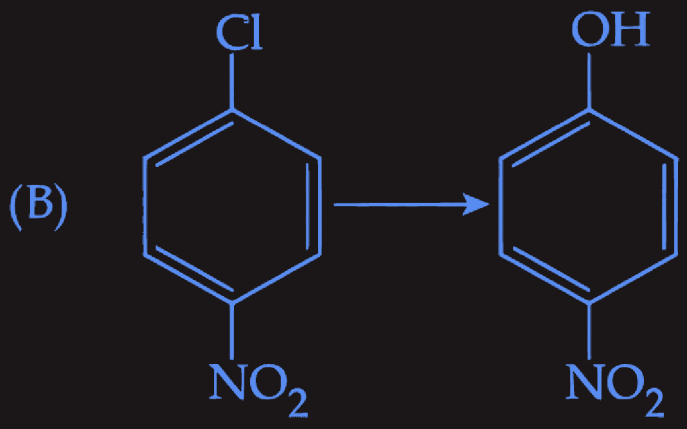
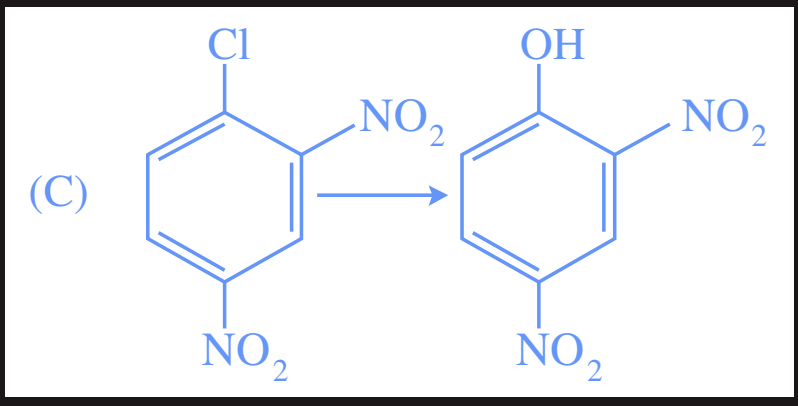
(D) $r_{Mg} < r_{Al}$

dekhoexams.com

Q11. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें :

	सूची-I परिवर्तन		सूची-II उपयोग किए गए अभिकर्मक, दशाएँ
A		I	गर्म, H_2O
B		II	(a) NaOH, 368 K; (b) H_3O^+
C		III	(a) NaOH, 443 K; (b) H_3O^+

	सूची-I परिवर्तन		सूची-II उपयोग किए गए अभिकर्मक, दशाएँ
D		IV	(a) $NaOH, 623\ K, 300\ atm;$ (b) H_3O^+

(A) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(IV)

(B) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(II), (D)-(I)

(C) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)

(D) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(II), (D)-(I)

Q12. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

द्रव A एवं B एक आदर्श विलयन बनाते हैं। शुद्ध द्रव A एवं B के समान तापमान पर वाष्प दाब क्रमश: 350 एवं 750 mm Hg हैं। यदि विलयन में A एवं B के मोल प्रभाज x_A एवं x_B हैं जबकि वाष्प प्रावस्था में A एवं B के मोल प्रभाज y_A एवं y_B हैं, तो,

(A) $(x_A - y_A) < (x_B - y_B)$

(B) $\frac{x_A}{x_B} = \frac{y_A}{y_B}$

(C) $\frac{x_A}{x_B} < \frac{y_A}{y_B}$

(D) $\frac{x_A}{x_B} > \frac{y_A}{y_B}$

Q13. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें :

	सूची-I		सूची-II
A	क्लोरोफार्म एवं ऐसीटोन का विलयन	I	न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी
B	ऐथेनॉल एवं जल का विलयन	II	द्वितय बनाता है
C	बेन्जीन एवं टॉलूईन का विलयन	III	अधिकतम क्वथनांकी स्थिरक्वाथी
D	बेन्जीन में ऐसीटिक अम्ल का विलयन	IV	$\Delta V_{mix} = 0$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A)-(III), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(II)

(B) (A)-(III), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(II)

(C) (A)-(II), (B)-(I), (C)-(IV), (D)-(III)

(D) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)

Q14. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

K^+एवं Cl^-की जलयोजन ऊर्जाएँ क्रमशः $-x$ एवं $-y\ kJ/mol$ हैं। यदि KCl की जालक ऊर्जा $-z\ kJ/mol$ है तो KCl के विलयन की ऊष्मा है :

(A) $x + y + z$

(B) $z - (x + y)$

(C) $-z - (x + y)$

(D) $x - y - z$

Q15. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित उपसहसंयोजन यौगिकों में उनके अनुचुम्बकीय गुण के लिए जिम्मेवार अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्याएँ क्रमशः हैं :

$[Fe(CN)_6]^{3-}, [FeF_6]^{3-}, [CoF_6]^{3-}, [Mn(CN)_6]^{3-}$

(A) 1, 5, 4, 2 (B) 1, 4, 4, 2 (C) 1, 5, 5, 2 (D) 1, 1, 4, 2

dekhoexams.com

Q16. MCQ (Single Correct Answer)

$A(g) \rightarrow B(g) + C(g)$ एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है :

समय	t	∞
$p_{\text{निकाय}}$	p_t	p_∞

अभिक्रिया केवल अभिकारक A के साथ प्रारम्भ की गई। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक वेग स्थिरांक k के लिए सही है ?

(A) $k = \frac{1}{t}\ln\frac{p_\infty}{p_t}$

(B) $k = \frac{1}{t}\ln\frac{p_\infty}{2(p_\infty - p_t)}$

(C) $k = \frac{1}{t}\ln\frac{2(p_\infty - p_t)}{p_t}$

(D) $k = \frac{1}{t}\ln\frac{p_\infty}{(p_\infty - p_t)}$

dekhoexams.com

Q17. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

$Cu(NO_3)_2, AgNO_3, Hg_2(NO_3)_2; Mg(NO_3)_2$ प्रत्येक के 1 M जलीय विलयन को अक्रिय इलेक्ट्रोडों का उपयोग करते हुए विद्युत अपघटित किया गया।

दिया गया है : $E^\theta_{Ag^+/Ag} = 0.80\ V, E^\theta_{Hg_2^{2+}/Hg} = 0.79\ V, E^\theta_{Cu^{2+}/Cu} = 0.24\ V$ एवं $E^\theta_{Mg^{2+}/Mg} = -2.37\ V$

कथन (I) : वोल्टेज बढ़ने के साथ, कैथोड पर धातुओं के निक्षेपण का अनुक्रम : Ag, Hg एवं Cu होगा।

कथन (II) : कैथोड पर मैग्नीशियम निक्षेपित नहीं होगा, वरन् कैथोड पर ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होगी।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं (B) कथन I गलत है, परन्तु कथन II सही है

(C) कथन I सही है, परन्तु कथन II गलत है (D) कथन I और कथन II दोनों सही हैं

Q18. MCQ (Single Correct Answer)

अर्ध पूरित उपकोशों के अतिरिक्त स्थायित्व का कारण है :

(A) इलेक्ट्रॉनों का सममित वितरण

(B) कम कूलॉमी प्रतिकर्षण उर्जा

(C) जो समभ्रंश कक्षक नहीं है उनमें समदिश चक्रण वाले इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति

(D) उच्च विनिमय उर्जा

(E) आपेक्षिक रूप से इलेक्ट्रॉनों का एक दूसरे के कारण कम परिरक्षण नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने :

(A) केवल (B), (D) एवं (E)
(B) केवल (A), (B), (D) एवं (E)
(C) केवल (B), (C) एवं (D)
(D) केवल (A), (B) एवं (D)

dekhoexams.com

Q19. MCQ (Single Correct Answer)

VO_2, V_2O_3, CrO_3, V_2O_5 और Mn_2O_7 में से अम्लीय ऑक्साइडों की संख्या 'X' है।

$[Co(H_2NCH_2CH_2NH_2)_3]_2(SO_4)_3$ में कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता Y है। X + Y का मान _____ है।

(A) 3 (B) 4 (C) 2 (D) 5

dekhoexams.com

Q20. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से सही कथन है :

(A) शुद्ध गैस की मानक अवस्था 1 bar दाब एवं तापमान 273 K पर शुद्ध गैस है।

(B) $O_2(g)$ के लिए $\Delta_f H^\theta_{500}$ शून्य है।

(C) $O(g)$ के लिए $\Delta_f H^\theta_{298}$ शून्य है।

(D) पद 'मानक अवस्था' में निहित है कि तापमान $0^\circ C$ है।

dekhoexams.com

Q21. Numerical

ड्यूमा विधि में एक कार्बनिक यौगिक के 292 mg ने 300 K तापमान एवं 715 mm Hg दाब पर 50 mL नाइट्रोजन गैस (N_2) को निर्मुक्त किया। कार्बनिक यौगिक में ' N ' की प्रतिशतता _____ % है। (निकटतम पूर्णांक) (300 K पर जलीय तनाव $= 15$ mmHg)

dekhoexams.com

Q22. Numerical

नीचे दिए गए समीकरण के अनुसार ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल निर्मित करता है :

$C_4H_{10}(g) + \frac{13}{2}O_2(g) \rightarrow 4CO_2(g) + 5H_2O(l)$

यदि 174.0 kg ब्यूटेन को 320.0 kg ऑक्सीजन के साथ मिला दिया जाए तो निर्मित जल का लीटर में आयतन _____ है। (निकटतम पूर्णांक)

[दिया गया है : (a) C, H, O के मोलर द्रव्यमान क्रमश: $12, 1, 16$ g mol^{-1} हैं।(b) जल का घनत्व $= 1$ g mL^{-1}]

dekhoexams.com

Q23. Numerical

$[Co(NH_3)_6]^{3+}, [Co(C_2O_4)_3]^{3-}, [MnCl_6]^{3-}, [Mn(CN)_6]^{3-}, [CoF_6]^{3-}, [Fe(CN)_6]^{3-}$ एवं $[FeF_6]^{3-}$ में से समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को रखने वाले अनुचुम्बकीय धातु संकुलों की संख्या _____ है।

dekhoexams.com

Q24. Numerical

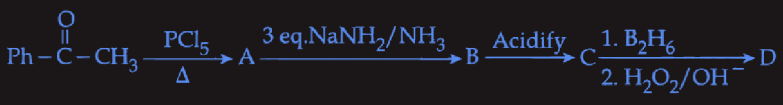
NH_3 एवं NH_4Cl, प्रत्येक के 0.10 मोल अनायनित जल में घोलकर एक लीटर बफर विलयन तैयार किया गया। उपर्युक्त विलयन में 0.05 मोल HCl मिलाने पर विलयन के pH में परिवर्तन _____ $\times 10^{-2}$ है। (निकटतम पूर्णांक)

दिया गया है : NH_3 का $pK_b = 4.745$ एवं $\log_{10} 3 = 0.477$

dekhoexams.com

Q25. Numerical

अभिक्रिया के निम्नलिखित अनुक्रम में अंतिम उत्पाद (D) की संरचना को पहचानें।



उत्पाद D में sp^2 संकरित कार्बन परमाणुओं की कुल संख्या _____ है।

dekhoexams.com

Mathematics 25 questions

Q26. MCQ (Single Correct Answer)

माना घात चार का एक बहुपद फलन $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ है, जिसके चरम मान $x = 4$ और $x = 5$ पर हैं। यदि $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x^2} = 5$ है, तो $f(2)$ बराबर है :

(A) 8 (B) 10 (C) 12 (D) 14

dekhoexams.com

Q27. MCQ (Single Correct Answer)

माना अवकल समीकरण $(x^2+1)y' - 2xy = (x^4 + 2x^2 + 1)\cos x, y(0) = 1$ का हल $y = y(x)$ है। तो $\int_{-3}^{3} y(x)dx$ का मान है :

(A) 36 (B) 24 (C) 18 (D) 30

dekhoexams.com

Q28. MCQ (Single Correct Answer)

यदि $z \in C$, जिसके लिए $\text{Re}\left(\frac{z-1}{2z+i}\right) + \text{Re}\left(\frac{\bar{z}-1}{2\bar{z}-i}\right) = 2$ है, का बिंदुपथ r त्रिज्या और केन्द्र (a, b) का एक वृत्त है, तो $\frac{15ab}{r^2}$ बराबर है :

(A) 16 (B) 24 (C) 12 (D) 18

dekhoexams.com

Q29. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक A.P. का n वाँ पद a_n है। यदि $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n = 700, a_6 = 7$ और $S_7 = 7$ हैं, तो a_n बराबर है :

(A) 65 (B) 56 (C) 70 (D) 64

dekhoexams.com

Q30. MCQ (Single Correct Answer)

एक थैले में 19 अनभिनत सिक्के हैं और दोनों तरफ चित्त का एक सिक्का है। एक सिक्का यादृच्छिक निकाल कर उछाला जाता है और चित्त प्रकट होता है। यदि निकाले गए सिक्के के अनभिनत होने की प्रायिकता $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{n}}, \gcd(\mathrm{m}, \mathrm{n}) = 1$ है, तो $\mathrm{n}^2 - \mathrm{m}^2$ बराबर है :

(A) 64 (B) 80 (C) 60 (D) 72

dekhoexams.com

Q31. MCQ (Single Correct Answer)

यदि फलन $f(x) = \frac{5-x}{x^2-3x+2}, x \neq 1, 2$, का परिसर $(-\infty, \alpha] \cup [\beta, \infty)$ है, तो $\alpha^2 + \beta^2$ बराबर है :

(A) 188 (B) 192 (C) 190 (D) 194

dekhoexams.com

Q32. MCQ (Single Correct Answer)

समीकरण $x|x-2| + 3|x-3| + 1 = 0$ के वास्तविक मूलों की संख्या है :

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

dekhoexams.com

Q33. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{\mathrm{a}^2} + \frac{y^2}{\mathrm{b}^2} = 1$ की एक नाभिलंब जीवा की लंबाई 10 है। यदि इसकी उत्केन्द्रता, फलन $f(\mathrm{t}) = \mathrm{t}^2 + \mathrm{t} + \frac{11}{12}, \mathrm{t} \in \mathrm{R}$, का न्यूनतम मान है, तो $\mathrm{a}^2 + \mathrm{b}^2$ बराबर है :

(A) 115 (B) 120 (C) 125 (D) 126

dekhoexams.com

Q34. MCQ (Single Correct Answer)

माना दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{\mathrm{b}^2} + \frac{y^2}{25} = 1$ और अतिपरवलय $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{\mathrm{b}^2} = 1$ की उत्केन्द्रताएँ क्रमशः e_1 और e_2 हैं। यदि $b < 5$ और $e_1 e_2 = 1$ हैं, तो उस दीर्घवृत्त, जो चारों नाभियों (दो दीर्घवृत्त की और दो अतिपरवलय की) से होकर जाता है और जिसके अक्ष, निर्देशांक अक्षों के अनुदिश है, की उत्केन्द्रता है :

(A) $\frac{4}{5}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{\sqrt{7}}{4}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

dekhoexams.com

Q35. MCQ (Single Correct Answer)

यदि बिंदु $(0, -\frac{1}{2}, 0)$ से होकर जाने वाली तथा रेखाओं $\vec{\mathrm{r}} = \lambda(\hat{i} + \mathrm{a}\hat{j} + \mathrm{b}\hat{k})$ और $\vec{\mathrm{r}} = (\hat{i} - \hat{j} - 6\hat{k}) + \mu(-\mathrm{b}\hat{i} + \mathrm{a}\hat{j} + 5\hat{k})$ के लंबवत रेखा का समीकरण $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+4}{\mathrm{d}} = \frac{z-\mathrm{c}}{-4}$ है, तो $\mathrm{a} + \mathrm{b} + \mathrm{c} + \mathrm{d}$ बराबर है :

(A) 13 (B) 14 (C) 12 (D) 10

dekhoexams.com

Q36. MCQ (Single Correct Answer)

यदि धनात्मक पदों की एक G.P. के दूसरे, चौथे और छठे पदों का योग 21 है तथा इसके आठवें, दसवें और बारहवें पदों का योग 15309 है, तो इसके प्रथम नौ पदों का योग है :

(A) 757 (B) 755 (C) 750 (D) 760

dekhoexams.com

Q37. MCQ (Single Correct Answer)

यदि क्षेत्र $\{(x, y) : 1 + x^2 \leqslant y \leqslant \min\{x + 7, 11 - 3x\}\}$ का क्षेत्रफल A है, तो 3 A बराबर है :

(A) 50 (B) 46 (C) 49 (D) 47

dekhoexams.com

Q38. MCQ (Single Correct Answer)

समीकरण $\cos 2\theta \cos \frac{\theta}{2} + \cos \frac{5\theta}{2} = 2\cos^3 \frac{5\theta}{2}$ के $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ में हलों की संख्या है :

(A) 5 (B) 7 (C) 6 (D) 9

dekhoexams.com

Q39. MCQ (Single Correct Answer)

रेखाओं $L_1 : x - 1 = y - 2 = z$ और $L_2 : x - 2 = y = z - 1$ का विचार कीजिए। माना बिंदु $P(5, 1, -3)$ से रेखाओं L_1 और L_2 पर डाले गए लंब के पाद क्रमश: Q और R हैं। यदि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल A है, तो $4A^2$ बराबर है :

(A) 151 (B) 147 (C) 139 (D) 143

dekhoexams.com

Q40. MCQ (Single Correct Answer)

माना **A** = $\{(\alpha, \beta) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : |\alpha - 1| \leq 4$ तथा $|\beta - 5| \leq 6\}$

और **B** = $\{(\alpha, \beta) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : 16(\alpha - 2)^2 + 9(\beta - 6)^2 \leq 144\}$ हैं।

dekhoexams.com

तब

(A) A $\subset$ B

(B) B $\subset$ A

(C) न तो A $\subset$ B और न ही B $\subset$ A

(D) $A \cup B = \{(x, y) : -4 \leqslant x \leqslant 4, -1 \leqslant y \leqslant 11\}$

Q41. MCQ (Single Correct Answer)

माना बराबर परिमाण के दो सदिश $\vec{a}$ और $\vec{b}$ इस प्रकार हैं कि $\frac{|\vec{a}+\vec{b}|+|\vec{a}-\vec{b}|}{|\vec{a}+\vec{b}|-|\vec{a}-\vec{b}|} = \sqrt{2} + 1$ है। तो $\frac{|\vec{a}+\vec{b}|^2}{|\vec{a}|^2}$ बराबर है :

(A) $2 + \sqrt{2}$ (B) $2 + 4\sqrt{2}$ (C) $4 + 2\sqrt{2}$ (D) $1 + \sqrt{2}$

dekhoexams.com

Q42. MCQ (Single Correct Answer)

माना n भुजाओं वाले एक समबहुभुज P के शीर्षों को जोड़कर बनाए जा सकने वाले सभी त्रिभुजों की संख्या p है तथा P के शीर्षों को जोड़कर बनाए जा सकने वाले सभी चतुर्भुजों की संख्या q है। यदि $p+q=126$ है, तो दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{n}=1$ की उत्केंद्रता है :

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{\sqrt{7}}{4}$ (D) $\frac{3}{4}$

dekhoexams.com

Q43. MCQ (Single Correct Answer)

माना एक यादृच्छिक चर X मान $0,1,2,3$ लेता है, जिनके लिए
$P(X=0)=P(X=1)=p, P(X=2)=P(X=3)$ और $\mathrm{E}\left(\mathrm{X}^2\right)=2\mathrm{E}(\mathrm{X})$ हैं। तो $8\mathrm{p}-1$ का मान है :

(A) 2 (B) 0 (C) 3 (D) 1

dekhoexams.com

Q44. MCQ (Single Correct Answer)

माना समीकरण निकाय

$x+5y-z=1$
$4x+3y-3z=7$
$24x+y+\lambda z=\mu$

$\lambda, \mu \in \mathbf{R}$, के अनंत हल हैं। तो इस निकाय के हलों, यदि x, y, z पूर्णांक हैं और $7 \leqslant x+y+z \leqslant 77$ को संतुष्ट करते हैं, की संख्या है :

(A) 4 (B) 5 (C) 3 (D) 6

dekhoexams.com

Q45. MCQ (Single Correct Answer)

यदि रेखाओं $y=x+1, y=4x-8$ और $y=\mathrm{m}x+\mathrm{c}$ द्वारा बनाए गए त्रिभुज का लंबकेन्द्र $(3,-1)$ है, तो $\mathrm{m}-\mathrm{c}$ बराबर है :

(A) 0 (B) 2 (C) -2 (D) 4

dekhoexams.com

Q46. Numerical

श्रेणी $2 \times 1 \times {}^{20}\mathrm{C}_4-3 \times 2 \times {}^{20}\mathrm{C}_5+4 \times 3 \times {}^{20}\mathrm{C}_6-5 \times 4 \times {}^{20}\mathrm{C}_7+\cdots+18 \times 17 \times {}^{20}\mathrm{C}_{20}$, का योग है _____ |

dekhoexams.com

Q47. Numerical

यदि फलन $f(x)=\frac{\tan(\tan x)-\sin(\sin x)}{\tan x-\sin x}, x=0$ पर संतत है, तो $f(0)$ बराबर है _____ ।

dekhoexams.com

Q48. Numerical

यदि $\int\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x^3}\right)\left(\sqrt[23]{3x^{-24}+x^{-26}}\right)dx=-\frac{\alpha}{3(\alpha+1)}\left(3x^{\beta}+x^{\gamma}\right)^{\frac{\alpha+1}{\alpha}}+C, x>0, (\alpha,\beta,\gamma\in\mathbf{Z})$, जहाँ C समाकलन अचर है, तो $\alpha+\beta+\gamma$ बराबर है _____ ।

dekhoexams.com

Q49. Numerical

माना एक मानक अतिपरवलय के अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्षों की लंबाईयाँ क्रमशः 2 a और 2 b हैं तथा इस अतिपरवलय की एक नाभि और संगत नियता क्रमशः $(-5,0)$ और $5x+9=0$ हैं। यदि इस अतिपरवलय पर बिंदु $(\alpha,2\sqrt{5})$ की नाभीय दूरियों का गुणनफल p है, तो $4p$ बराबर है _____ ।

dekhoexams.com

Q50. Numerical

माना $t>-1$ के लिए समीकरण $\left((t+2)^{1/7}-1\right)x^2+\left((t+2)^{1/6}-1\right)x+\left((t+2)^{1/21}-1\right)=0$ के मूल α_t और β_t हैं। यदि $\lim\limits_{t\to-1^+}\alpha_t=a$ और $\lim\limits_{t\to-1^+}\beta_t=b$ हैं, तो $72(a+b)^2$ बराबर है _____ ।

dekhoexams.com

Physics 25 questions

Q51. MCQ (Single Correct Answer)

$\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$ की विमा, निम्नलिखित की विमा के बराबर है :

($\mu_0=$ निर्वात् की चुम्बकशीलता और $\epsilon_0=$ निर्वात् की वैद्युतशीलता/परावैद्युतांक)

(A) वोल्टेज (B) प्रेरकत्व (C) प्रतिरोध (D) धारिता

dekhoexams.com

Q52. MCQ (Single Correct Answer)

एक प्रकाश-उत्सर्जक पदार्थ, तरंगदैर्घ्य λ_i के एक विकिरण से इस प्रकार प्रदीप्त है कि यह दे-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य λ_e के साथ इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है। विकिरण की वह दीर्घतम तरंगदैर्घ्य, जो कि प्रकाशिक-इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकती है, λ_o है। दे-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक को निम्नानुसार व्यक्त किया जाता है :

(m : इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, h : प्लैंक नियतांक और c : प्रकाश की चाल)

(A) $\lambda_e=\frac{\sqrt{h\lambda_i}}{\sqrt{2mc}}$

(B) $\lambda_e=\frac{h}{\sqrt{2mc\left(\frac{1}{\lambda_i}-\frac{1}{\lambda_o}\right)}}$

(C) $\lambda_e=\sqrt{\frac{h}{2mc\left(\frac{1}{\lambda_i}-\frac{1}{\lambda_o}\right)}}$

(D) $\lambda_e=\sqrt{\frac{h\lambda_0}{2mc}}$

dekhoexams.com

Q53. MCQ (Single Correct Answer)

2 km की तुंगता पर, $360\ \mathrm{km/h}$ की चाल के साथ, क्षैतिज रूप से उड्डयन करता हुआ एक हेलीकॉप्टर, एक क्षण पर एक वस्तु को गिराता है। गिराए जाने के 20 s बाद, वस्तु धरातल से बिन्दु O पर टकराती है। हेलीकॉप्टर की स्थिति से ' O ' का विस्थापन, जहाँ कि वस्तु को छोड़ा गया था, है :

(गुरुत्वीय त्वरण $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$ प्रयोग करें और वायु प्रतिरोध की उपेक्षा करें)

(A) 7.2 km (B) $2\sqrt{5}$ km (C) $2\sqrt{2}$ km (D) 4 km

dekhoexams.com

Q54. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन (A) : काँच का अपवर्तनांक, वायु के अपवर्तनांक से अधिक होता है।

कारण (R) : एक माध्यम का प्रकाशिक घनत्व, इसके द्रव्यमान घनत्व के सीधे समानुपाती होता है जिसके परिणामस्वरूप अपवर्तनांक समानुपाती होता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।

(C) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

(D) (A) और (R) दोनों सही हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

dekhoexams.com

Q55. MCQ (Single Correct Answer)

निम्नलिखित में से कौन सा बल, स्थितिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है ?

(A) घर्षण बल (B) कूलॉमी बल (C) प्रत्यानयन बल (D) गुरुत्वाकर्षण बल

dekhoexams.com

Q56. MCQ (Single Correct Answer)

सूची-I का सूची-II के साथ मिलान करें :

	सूची-I		सूची-II
A	द्रव्यमान घनत्व	I	$\left[\mathrm{ML^2\,T^{-3}}\right]$
B	आवेग	II	$\left[\mathrm{MLT^{-1}}\right]$
C	शक्ति	III	$\left[\mathrm{ML^2\,T^{0}}\right]$
D	जड़त्व-आघूर्ण	IV	$\left[\mathrm{ML^{-3}\,T^{0}}\right]$

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(I)

(B) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)

(C) (A)-(IV), (B)-(III), (C)-(I), (D)-(II)

(D) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(III)

dekhoexams.com

Q57. MCQ (Single Correct Answer)

हीलियम और आर्गन को समान कक्ष तापमान $(300\ \mathrm{K})$ पर फ्लास्क में रखा जाता है। हीलियम और आर्गन की औसत (प्रति अणु) गतिज ऊर्जाओं का अनुपात है : (दिया गया है : हीलियम का मोलर द्रव्यमान $= 4\ \mathrm{g/mol}$, आर्गन का मोलर द्रव्यमान $= 40\ \mathrm{g/mol}$)

(A) $1 : \sqrt{10}$ (B) 10 : 1 (C) 1 : 10 (D) 1 : 1

dekhoexams.com

Q58. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन (A) : सूर्य से एक ग्रह पर त्रिज्य सदिश, बराबर समय में बराबर क्षेत्रफल हटाता है, अतएव ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत होता है।

कारण (R) : एक केन्द्रीय बल-क्षेत्र के लिए, कोणीय संवेग नियत होता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(D) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।

dekhoexams.com

Q59. MCQ (Single Correct Answer)

$\sqrt{\frac{2\mathrm{I}}{\epsilon_0 \mathrm{c}}}$ का मात्रक है :

($I =$ वैद्युत-चुम्बकीय तरंग की तीव्रता, c : प्रकाश की चाल)

(A) Vm (B) NC^{-1} (C) NC (D) Nm

dekhoexams.com

Q60. MCQ (Single Correct Answer)

पार्थक्य दूरी $0.5\mu\ \mathrm{m}$ और प्रत्येक के परिमाण $2\mu\mathrm{C}$ के दो आवेशों के साथ एक द्विध्रुव, एक संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच इस प्रकार स्थित है, कि 5 V का एक विभवान्तर अनुप्रयुक्त करने पर इसका अक्ष, पट्टिकाओं के बीच स्थापित विद्युत क्षेत्र के समान्तर है। पट्टिकाओं के बीच का पार्थक्य 0.5 mm है। यदि द्विध्रुव को अक्ष से 30° घुमा दिया जाता है, तो यह बल-आघूर्ण के कारण दिशा में पुनःसंरेखण के लिए प्रवृत्त होता है। बल-आघूर्ण का मान है :

(A) 2.5×10^{-9} Nm (B) 2.5×10^{-12} Nm (C) 5×10^{-3} Nm (D) 5×10^{-9} Nm

dekhoexams.com

Q61. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन (A) : एक वायुयान की बाह्य रचना उस धातु की बनी होती है, जो तड़ित्-आघातों से अन्दर बैठे व्यक्तियों की सुरक्षा करती है।

कारण (R) : एक चालक द्वारा परिबद्ध गुहा के अन्दर, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(B) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।

(C) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(D) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

dekhoexams.com

Q62. MCQ (Single Correct Answer)

एक दर्पण का प्रयोग, $\frac{1}{4}$ के आवर्धन के साथ एक प्रतिबिम्ब के निर्माण के लिए किया जाता है। यदि बिम्ब और इसके प्रतिबिम्ब के बीच की दूरी 40 cm है, तो दर्पण की फोकस दूरी _____ है।

(A) 10 cm (B) 12.7 cm (C) 10.7 cm (D) 15 cm

dekhoexams.com

Q63. MCQ (Single Correct Answer)

नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन (A) : कॉपर $\left({}^{64}_{29}\mathrm{Cu}\right)$ नाभिक का घनत्व, कार्बन $\left({}^{12}_{6}\mathrm{C}\right)$ नाभिक के घनत्व से अधिक होता है।

कारण (R) : द्रव्यमान संख्या A के नाभिक की त्रिज्या, $A^{1/3}$ के समानुपाती होती है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं, परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

(D) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

dekhoexams.com

Q64. MCQ (Single Correct Answer)

त्रिज्या 0.1 mm की एक केशिका नली को, ऊर्ध्वाधर के साथ 30° की आनति के साथ, आंशिक रूप से जल (पृष्ठ तनाव $70\mathrm{dyn/cm}$ और काँच-जल का सम्पर्क कोण $\approx 0^\circ$) में डुबोया जाता है। केशिका में उन्नयन हुए जल की लम्बाई _____ cm है। $\left(g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}\right.$ लें $)$

(A) $\frac{82}{5}$ (B) $\frac{68}{5}$ (C) $\frac{57}{2}$ (D) $\frac{71}{5}$

dekhoexams.com

Q65. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन (A) : चुम्बकीय एकध्रुवों का कोई अस्तित्व नहीं होता है।

कारण (R) : चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ सतत होती हैं और संवृत पाश की रचना करती हैं।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और $(\mathrm{R}), (\mathrm{A})$ की सही व्याख्या है।

(B) (A) गलत है, परन्तु (R) सही है।

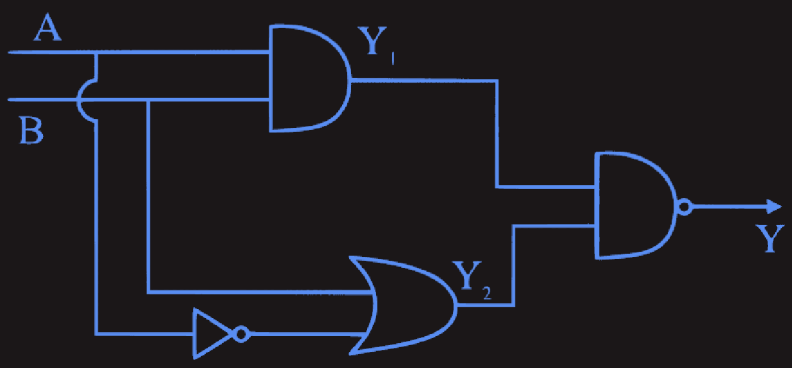
(C) (A) सही है, परन्तु (R) गलत है।

(D) (A) और (R) दोनों सही हैं, परन्तु $(\mathrm{R}), (\mathrm{A})$ की सही व्याख्या नहीं है।

Q66. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

निम्नलिखित तर्क परिपथ पर विचार करें।



निर्गत $Y = 0$ है, जब कि :

(A) $\mathrm{A} = 1$ और $\mathrm{B} = 0$ (B) $\mathrm{A} = 0$ और $\mathrm{B} = 0$ (C) $\mathrm{A} = 1$ और $\mathrm{B} = 1$ (D) $\mathrm{A} = 0$ और $\mathrm{B} = 1$

Q67. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

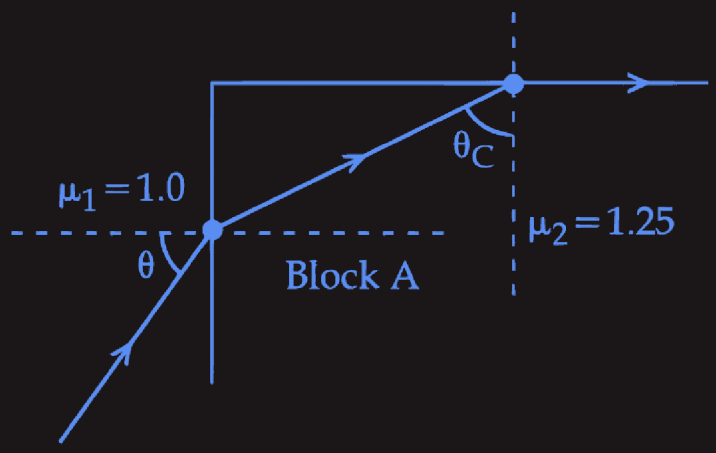
एक डोरी पर गमन कर रही एक तरंग का समीकरण $y = \sin[20\pi x + 10\pi t]$ है, जहाँ x और t , SI मात्रकों में दूरी और समय हैं। समान दोलनी चालों वाले दो बिन्दुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है :

(A) 10 cm (B) 2.5 cm (C) 20 cm (D) 5.0 cm

Q68. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

अपवर्तनांक $\mu = 1.25$ वाला एक पारदर्शी गुटका A , अपवर्तनांक $\mu = 1.0$ के एक माध्यम से घिरा है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। प्रकाश की एक किरण, आपतन कोण θ के साथ, गुटके के सपाट फ़लक पर, चित्र में दर्शाए गए अनुसार आपतित है। θ का वह अधिकतम मान क्या है जिसके लिए प्रकाश, गुटके के शीर्ष पृष्ठ पर पूर्ण आन्तरिक परावर्तन से गुजरता है ?



(A) $\tan^{-1}(4/3)$

(B) $\sin^{-1}(3/4)$

(C) $\tan^{-1}(3/4)$

(D) $\cos^{-1}(3/4)$

Q69. MCQ (Single Correct Answer)

dekhoexams.com

सूची - I का **सूची - II** के साथ मिलान कीजिए।

सूची - I	**सूची - II**
(A) समतापीय	(I) ΔW (किया गया कार्य) = 0
(B) रुद्धोष्म	(II) ΔQ (दी गई ऊष्मा) = 0
(C) समदाबीय	(III) ΔU (आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन) $\neq$ 0
(D) समआयतनिक	(IV) ΔU = 0

नीचे दिए गए विकल्पों में से **सही** उत्तर चुनिए :

(A) (A)-(III), (B)-(II), (C)-(I), (D)-(IV)

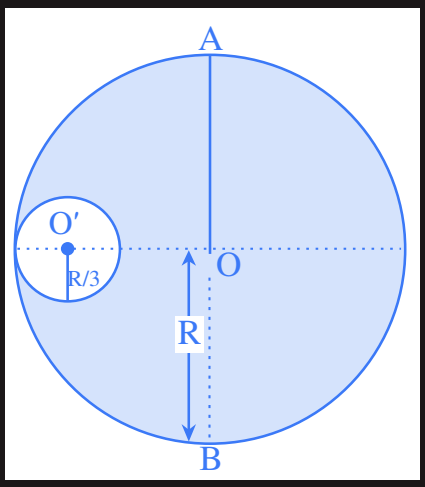
(B) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(I), (D)-(III)

(C) (A)-(IV), (B)-(II), (C)-(III), (D)-(I)

(D) (A)-(IV), (B)-(I), (C)-(III), (D)-(II)

Q70. Numerical

माना कि M और R, एक चक्रिका (चकती) के द्रव्यमान और त्रिज्या हैं। त्रिज्या $R/3$ की एक छोटी चक्रिका को, चित्र में दर्शाए गए अनुसार, बड़ी चक्रिका से निकाला जाता है। बड़ी चक्रिका के शेष भाग का, केन्द्र से होकर गुज़र रहे और चक्रिका के तल के लम्बवत् अक्ष AB के सापेक्ष, जड़त्व आघूर्ण $\frac{4}{x}MR^2$ है। x का मान _____ है।



dekhoexams.com

Q71. Numerical

भिन्न पदार्थों से निर्मित दो बेलनाकार छड़ों A और B को एक सरल रेखा में जोड़ा जाता है। इन छड़ों की लम्बाइयों, त्रिज्याओं और तापीय चालकताओं के अनुपात $\frac{L_A}{L_B}=\frac{1}{2}$, $\frac{r_A}{r_B}=2$ और $\frac{K_A}{K_B}=\frac{1}{2}$ हैं। छड़ों A और B के स्वतन्त्र सिरे, क्रमशः 400 K और 200 K पर बनाए रखे जाते हैं। छड़ों के अन्तरापृष्ठ का तापमान _____ K है, जब कि साम्य स्थापित है।

dekhoexams.com

Q72. Numerical

एक प्रान्त में वैद्युत क्षेत्र को $\vec{E}=(2\hat{i}+4\hat{j}+6\hat{k})\times10^3\ \mathrm{N/C}$ द्वारा व्यक्त किया जाता है। $x-z$ तल के समान्तर एक आयताकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाले क्षेत्र का फ्लक्स (अभिवाह) $6.0\mathrm{Nm^2C^{-1}}$ है। पृष्ठ का क्षेत्रफल _____ $\mathrm{cm^2}$ है।

dekhoexams.com

Q73. Numerical

प्रतिघात 100Ω का एक प्रेरक, प्रतिघात 50Ω का एक संधारित्र और 50Ω का एक प्रतिरोधक, $10\ \mathrm{V}, 50\ \mathrm{Hz}$ के एक AC स्रोत से श्रेणी-क्रम में संयोजित हैं। परिपथ द्वारा क्षयित औसत शक्ति _____ W है।

dekhoexams.com

Q74. Numerical

एक समान्तर पट्टिका संधारित्र पर आवेश $5\times10^{-6}\mathrm{C}$ है। एक परावैद्युत सिल्ली को पट्टिकाओं के बीच अन्तर्विष्ट किया जाता है और यह पट्टिकाओं के बीच के स्थान को लगभग भर देती है। यदि सिल्ली के एक फ़लक पर प्रेरित आवेश $4\times10^{-6}\mathrm{C}$ है, तो सिल्ली का परावैद्युतांक _____ है।

dekhoexams.com

Q75. MCQ (Single Correct Answer)

द्रव्यमान 500 g की एक वस्तु, चाल $v = 4\sqrt{x}\ \mathrm{m/s}$ के साथ, x-अक्ष के अनुदिश गति करती है। वस्तु पर कार्यरत बल है :

(A) 8 N (B) 4 N (C) 5 N (D) 6 N

dekhoexams.com

Answer Key

Chemistry

1 Not listed*	2. **A**	3. **B**	4. **C**	5. **D**
6. **B**	7. **A**	8. **B**	9. **D**	10. **D**
11. **D**	12. **D**	13. **A**	14. **B**	15. **A**
16. **B**	17. **C**	18. **B**	19. **D**	20. **B**
21. **18**	22. **138**	23. **2**	24. **48**	25. **7**

Mathematics

26. **B**	27. **B**	28. **D**	29. **D**	30. **B**
31. **D**	32. **D**	33. **D**	34. **B**	35. **B**
36. **A**	37. **A**	38. **B**	39. **B**	40. **B**
41. **A**	42. **A**	43. **A**	44. **C**	45. **A**
46. **34**	47. **2**	48. **19**	49. **189**	50. **98**

Physics

51. **C**	52. **C**	53. **C**	54. **B**	55. **A**
56. **D**	57. **D**	58. **C**	59. **B**	60. **D**
61. **C**	62. **C**	63. **C**	64. **A**	65. **A**
66. **C**	67. **D**	68. **B**	69. **C**	70. **9**
71. **360**	72. **15**	73. **1**	74. **5**	75. **B**

For numerical answers given as a range, any value within the range is correct.
* A definitive answer is not provided for each question marked Not listed*.

Make every paper count.

A simple way to use this question paper

01 Attempt the paper

Work through the questions before checking the answers.

02 Check the answer key

Compare your responses with the key included in this PDF.

03 Review your mistakes

Revisit the concepts behind the questions you missed.

04 Practise again

Return to difficult questions and track your improvement.

Continue with DekhoExams

Scan to visit the website.